عناصر الإجابة (الموضوع الأول)	العلامة مجزأة	العلامة مجموعة

التمرين الأول: (07 نقاط)

1) إيجاد الصيغة المجملة للأمين الأروماتي A .

بما أن المركب A أمين احادي الوظيفة تكون صيغته المجملة من الشكل: C_xH_yN

$$\frac{M}{100}=\frac{14}{15,05}\Rightarrow M=\frac{14\times100}{15,05}$$

$$\boxed{M=93g.mol^{-1}}$$ — 0,50

$$\frac{M}{100}=\frac{12x}{77,42}\Rightarrow x=\frac{93\times77,42}{1200}$$

$$\boxed{x=6}$$ — 0,25

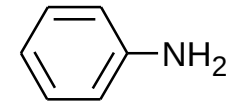
$$12x+y+14=93$$

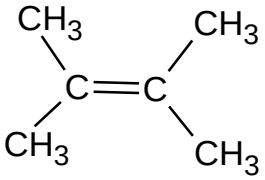
$$y=93-14-(12\times6)$$

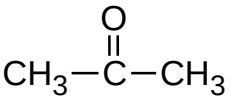
$$\boxed{y=7}$$ — 0,25

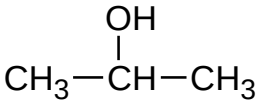
– الصيغة المجملة للمركب A هي : C_6H_7N — 0.50

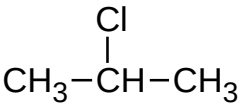
2) كتابة الصيغ نصف المفصلة للمركبات A, B, C, D, E, F, G :

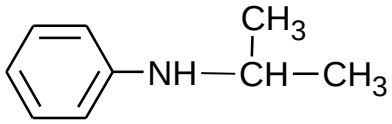
A 

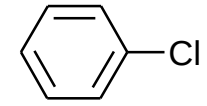
B 

C 

D 

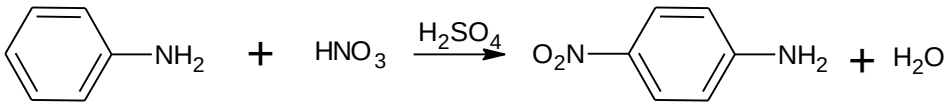
E 

F 

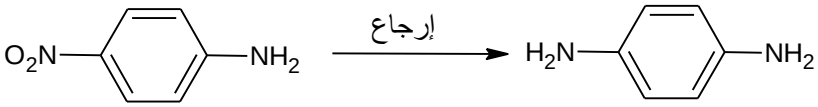
G 

03,50 — 0,50 × 7

3) اقتراح طريقة لتحضير المركب H انطلاقا من المركب A:



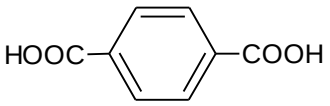
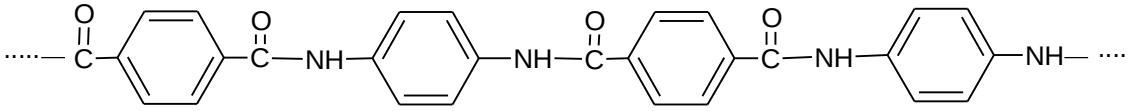
0,25

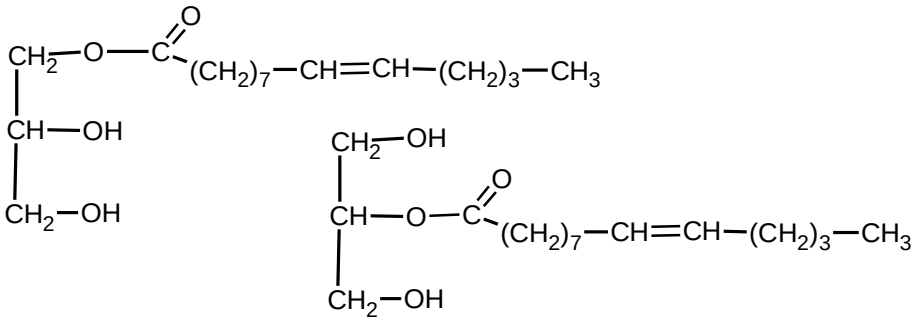


0,25

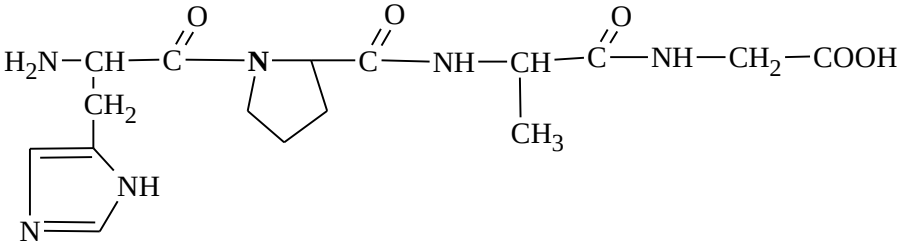
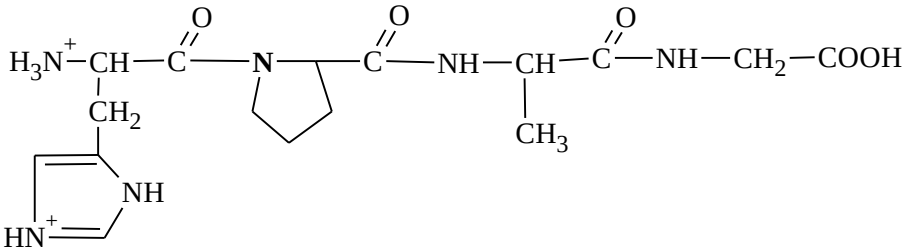
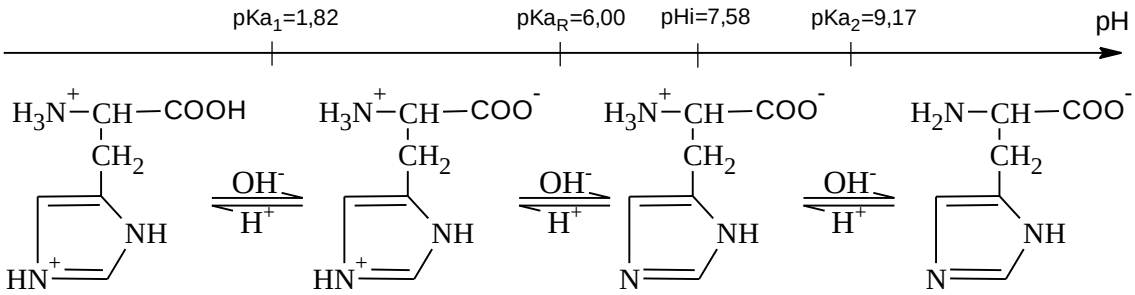
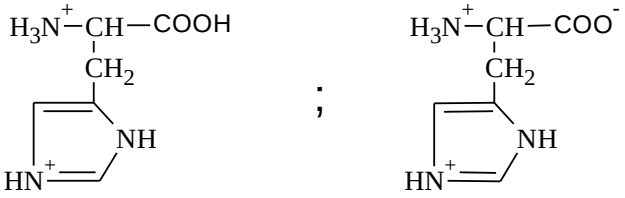
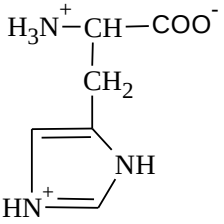
00,50

يقبل أي عامل مرجع مناسب

عناصر الإجابة (الموضوع الأول)	العلامة مجزأة	العلامة مجموعة
4) أ- استنتاج الصيغة نصف المفصلة للمركب Y: 	0,50	**01,50**
ب- كتابة مقطع من البوليمير يتكون من وحدتين بنائيتين: 	0,50	
ج- حساب درجة البلمرة: $n=\frac{M_P}{M_m}$		
$M_m=14M_C+10M_H+2M_O+2M_N$	0,25	
$M_m=238 g.mol^{-1}$		
$n=\frac{476000}{238}\Rightarrow$ $\boxed{n=2000}$	0,25	
التمرين الثاني: (07 نقاط)		
I- **1)** إيجاد الكتلة المولية لأحادي الغليسيريد A:		
$1mol\,(MG)\longrightarrow 1mol\,(KOH)$		
$M_A \rightarrow M_{KOH}$		**00,25**
$M_A \rightarrow 56$		
$1g \rightarrow I_S\times 10^{-3}$		
$M_A=\frac{56}{I_S\times 10^{-3}}\Rightarrow \boxed{M_A=300\ g.mol^{-1}}$	0,25	
2) أ- استنتاج الصيغة نصف المفصلة للحمض الدهني B:		
$M_A+M_{H_2O}=M_{Glycérol}+M_B$		**01,00**
$M_B=M_A+M_{H_2O}-M_{Glycérol}$		
$M_B=300+18-92=\boxed{226\ g.mol^{-1}}$	0,25	
بما أن أكسدة الحمض الدهني B تعطي حمضين		
$CH_3-(CH_2)_3-COOH$, $HOOC-(CH_2)_x-COOH$		
فهو يحتوي رابطة مزدوجة واحدة وتكون صيغته نصف المفصلة على الشكل:		
$CH_3-(CH_2)_3-CH=CH-(CH_2)_x-COOH$		

عناصر الإجابة (الموضوع الأول)	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
$M = 15 + 42 + 26 + 14x + 45 = 226$ $14x = 226 - 128$ $x = \frac{98}{14} = \boxed{7}$	0,25	
الصيغة نصف المفصلة للحمض الدهني B هي: $CH_3-(CH_2)_3-CH=CH-(CH_2)_7-COOH$	0,25	
ب- حساب قرينة الحموضة للحمض الدهني B $1mol\,(AG) \longrightarrow 1mol\,(KOH)$ $M_{AG} \longrightarrow M_{KOH}$ $M_{AG} \longrightarrow 56$ $1g \rightarrow I_a \times 10^{-3}$ $I_a = \frac{56}{226\times10^{-3}} \Rightarrow \boxed{I_a = 247,79}$	0,25	
3) الصيغ نصف المفصلة الممكنة لأحادي الغليسيريد A: 	0.50 × 2	**01,00**
4) أ- ايجاد التركيب المئوي لمكونات المادة الدهنية: $\begin{cases} I_S = \frac{x}{100}\times I_{S(MG)} + \frac{y}{100}\times I_{a(AG)} \\ x + y = 100 \end{cases}$ $\begin{cases} 203,16 = \frac{x}{100}\times 186,66 + \frac{y}{100}\times 247,79 \\ x = 100 - y \end{cases}$ $203,16 = \frac{100-y}{100}\times 186,66 + \frac{y}{100}\times 247,79$ $203,16 = 1,8666(100-y) + 2,4779y$ $\boxed{y = 27\%}$ $\quad x = 100 - y \Rightarrow \boxed{x = 73\%}$	0,25 × 2	**01,25**

عناصر الإجابة (الموضوع الأول)	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
ب- حساب قرينة اليود للمادة الدهنية I_i :		
حسابة قرينة اليود للحمض الدهني $I_{i(AG)}$:		
$1mol\,(AG) \longrightarrow 1mol\,(I_2)$ $M_{AG} \longrightarrow 1\times M_{I_2}$ $226g \longrightarrow 254g$ $100g \longrightarrow I_{i(AG)}$ $\Rightarrow$ $\boxed{I_{i(AG)}=112,39}$	0,25	
حساب قرينة اليود لأحادي الغليسريد $I_{i(MG)}$:		
$1mol\,(AG) \longrightarrow 1mol\,(I_2)$ $M_{MG} \longrightarrow M_{I_2}$ $300g \longrightarrow 254g$ $100g \longrightarrow I_{i(MG)}$ $\Rightarrow$ $\boxed{I_{i(MG)}=84,66}$	0,25	
و منه قرينة اليود للمادة الدهنية:		
$I_i = \frac{73}{100}\times I_{i(MG)} + \frac{27}{100}\times I_{i(AG)}$ $I_i = \frac{73}{100}\times 84,66 + \frac{27}{100}\times 112,39$ $\boxed{I_i = 92,15}$	0,25	
II-1) تحديد الأحماض الأمينية:		
- يعطي الحمض الأميني B مع النينهيدرين اللون الأصفر فهو البرولين Pro.	0,25	**01,00**
- يتفاعل الحمض الأميني C مع CH_3-CH_2-OH فيتشكل أستر كتلته المولية $M=117g/mol$ فإن:		
$M_{Ester} + M_{H_2O} = M_C + M_{Alcool}$ $M_C = M_{Ester} + M_{H_2O} - M_{Alcool}$ $M_C = 117 + 18 - 46 = 89$ g/mol		
وهي الكتلة المولية للألانين، ومنه الحمض الأميني C هو الألانين Ala.	0,25	
- الحمض الأميني D نسبة الأزوت فيه 18,66%:		
$\frac{M_D}{100} = \frac{14}{18,66} \Rightarrow M_D = 75$g/mol		
وهي الكتلة المولية للغليسين، اذن الحمض الأميني D هو الغليسين Gly.	0,25	
- يبقى الحمض الأميني الأخير A هو الهيستيدين His.	0,25	

عناصر الإجابة (الموضوع الأول)	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
2) كتابة الصيغة نصف المفصلة للببتيد السابق: 	0,25	**00,25**
3) الصيغة نصف المفصلة للببتيد السابق عند $pH=1$: 	0,25	**00,25**
4) أ- الصيغ الأيونية للحمض الأميني الهستدين عند تغير pH من 1 إلى12 : 	0.25 × 4	**02,00**
ب- الصيغ الأيونية للهستدين عند $pH=3$ $pH=3 \Rightarrow pK_{a_1} \prec pH \prec pH_e = \frac{1,82+6,00}{2} = 3,91$ 	0.25 × 2	
الصيغة السائدة: 	0.25	
ج- مجال الـ pH الذي يهجر فيه الهستدين على الشكل A^- : $pH \succ pH_i \Rightarrow pH \succ 7,58$	0.25	

عناصر الإجابة (الموضوع الأول)	العلامة مجزأة	العلامة مجموع

التمرين الثالث: (06 نقاط)

I

1) إيجاد السعة الحرارية C_{cal} للمسعر:

$m_1=200g$, $T_1=24^\circ C$, $m_2=300g$, $T_2=45^\circ C$, $T_f=35,5^\circ C$

0,25 $m_1c_e(T_f-T_1)+C_{cal}(T_f-T_1)+m_2c_e(T_f-T_2)=0$

$200\times4,185(35,5-24)+C_{cal}(35,5-24)+300\times4,185(35,5-45)=0$

$200\times4,185(11,5)+C_{cal}(11,5)+300\times4,185(9,5)=0$

0,50 $C_{cal}=\dfrac{2301,75}{11,5}=200,15\ J.K^{-1}$

2) أ- كتابة معادلة احتراق غاز الميثان :

0,50 $CH_{4(g)}+2O_{2(g)}\longrightarrow CO_{2(g)}+2H_2O_{(\ell)}$

ب- حساب كمية الحرارة Q الناتجة عن احتراق غاز الميثان:

$\sum Q=Q_e+Q_{cal}+Q_{comb}=0$

$Q_{cal}=C_{cal}\Delta T \quad Q_e=m_ec_e\Delta T$

$Q_{comb}=-Q_e-Q_{cal}$

0,25 $Q_{comb}=-C_{cal}\Delta T-m_1c_e\Delta T$

$Q_{comb}=-(200\times34)-(500\times4,185\times34)=-77945\ J$

0,50 $\boxed{Q_{comb}=-77,945\ kJ}$

جـ- استنتاج الكتلة m_3 لغاز الميثان $CH_{4(g)}$:

0,25 $Q_{comb}=n\times\Delta H_{(comb)}$

$Q_{comb}=\dfrac{m_3}{M_{CH_4}}\times\Delta H_{(comb)}$

0,50 $m_3=\dfrac{Q_{comb}\times M_3}{\Delta H_{(comb)}}=\dfrac{-77,945\times16}{-890,7}$ $\boxed{m_3=1,4\ g}$

II 1) أ- موازنة معادلة تفاعل احتراق الأكريلونتريل السائل:

0,50 $C_3H_3N_{(\ell)}+\dfrac{15}{4}O_{2(g)}\longrightarrow 3CO_{2(g)}+\dfrac{3}{2}H_2O_{(\ell)}+\dfrac{1}{2}N_{2(g)}$

ب- استنتاج ΔH_1° :

0,25 $\Delta H_1^O=\dfrac{Q}{n}$; $\Delta H_1^O=\dfrac{-881}{0,50}\Rightarrow$

0,25 $\boxed{\Delta H_1^O=-1762kJ.mol^{-1}}$

مجموع العلامة
00,75
02,00
02,50

عناصر الإجابة (الموضوع الأول)	العلامة مجزأة	العلامة مجموع

ج- حساب انطالبي التشكل للأكريلونتريل السائل:

0,25 $$\Delta H_1^o=3\Delta H_{f(CO_{2(g)})}^o+\frac{3}{2}\Delta H_{f(H_2O_{(\ell)})}^o+\frac{1}{2}\Delta H_{f(N_{2(g)})}^o-\Delta H_{f(C_3H_3N_{(\ell)})}^o-\frac{15}{4}\Delta H_{f(O_{2(g)})}^o$$

$$\Delta H_{f(C_3H_3N_{(\ell)})}^o=3\Delta H_{f(CO_{2(g)})}^o+\frac{3}{2}\Delta H_{f(H_2O_{(\ell)})}^o-\Delta H_1^o$$

0,25 $$\Delta H_{f(C_3H_3N_{(\ell)})}^o=3\times(-393,5)+\frac{3}{2}(-286)-(-1762)$$

0,25 $$\boxed{\Delta H_{f(C_3H_3N_{(\ell)})}^o=152,5\ kJ.mol^{-1}}$$

د- ايجاد التغير في الطاقة الداخلية لتفاعل الاحتراق:

0,25 $$\Delta H=\Delta U+\Delta n_g\times RT\Rightarrow\Delta U=\Delta H-\Delta n_g\times RT$$

0,25 $$\Delta n_g=3+\frac{1}{2}-\frac{15}{4}=-\frac{1}{4}$$

$$\Delta U=-1762-(-\frac{1}{4}\times8,314\times10^{-3}\times298)$$

0,25 $$\boxed{\Delta U=-1761,38\ kJ.mol^{-1}}$$

2) حساب الانطالبي ΔH_2^o عند 298K :

$$-1\times\left(C_3H_3N_{(l)}+\frac{15}{4}O_{2(g)}\longrightarrow3CO_{2(g)}+\frac{3}{2}H_2O_{(l)}+\frac{1}{2}N_{2(g)}\quad\Delta H_1^o=-1762\ kJ.mol^{-1}\right)$$

$$1\times\left(C_2H_{2(g)}+\frac{5}{2}O_{2(g)}\longrightarrow2CO_{2(g)}+H_2O_{(l)}\quad\Delta H_3^o=-1300\ kJ.mol^{-1}\right)$$

0,25 $$1\times\left(HCN_{(g)}+\frac{5}{4}O_{2(g)}\longrightarrow CO_{2(g)}+\frac{1}{2}H_2O_{(l)}+\frac{1}{2}N_{2(g)}\quad\Delta H_4^o=-671,1\ kJ.mol^{-1}\right)$$

00,75 $$1\times\left(C_3H_3N_{(l)}\longrightarrow C_3H_3N_{(g)}\quad\Delta H_{vap}^o=32,64\ kJ.mol^{-1}\right)$$

$$C_2H_{2(g)}+HCN_{(g)}\longrightarrow C_3H_3N_{(g)}\quad\Delta H_2^o=?$$

0,25 $$\Delta H_2^o=-\Delta H_1^o+\Delta H_3^o+\Delta H_4^o+\Delta H_{vap}^o$$

$$\Delta H_2^o=-(-1762)-1300-671,1+32,64$$

0,25 $$\boxed{\Delta H_2^o=-176.46\ kJ.mol^{-1}}$$

عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)	العلامة مجزأة	العلامة مجموع

التمرين الأول: (07 نقاط)

1)

أ- إيجاد الصيغة المجملة و الصيغة نصف المفصلة لكل من المركبين (C) و (D).

$$d = \frac{M}{29} \Rightarrow M = d \times 29$$

$$M = 2 \times 29 = 58\ g.mol^{-1}$$ — 0,25

(C) و (D) يتفاعلان مع DNPH إذن هما مركبان كربونيليان صيغتهما من الشكل $C_nH_{2n}O$

$$M_{(C)} = M_{(D)} = 12n + 2n + 32 = 58$$

$$58 = 14n + 32 \Rightarrow \boxed{n = 3}$$ — 0,25

الصيغة المجملة للمركبين (C) و(D) هي: C_3H_6O — 0,50

المركب (C) هو ألدهيد صيغته نصف المفصلة : — 0,50

$$CH_3-CH_2-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-H$$

المركب (D) هو سيتون صيغته نصف المفصلة : — 0,50

$$CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-CH_3$$

ب- الصيغة نصف المفصلة لكل من المركبين (A) و(B): — 2 x 0,50

$$CH_3-CH_2-CH=CH-CH_2-CH_3 \quad \text{(A)}$$

$$CH_3-\overset{\overset{CH_3}{|}}{C}=C-CH_3 \quad \text{(B)}$$

2)

أ- إيجاد الصيغ نصف المفصلة للمركبات من (E) إلى (J) : — 6 x 0,25

$$CH_3-\overset{\overset{OH}{|}}{CH}-CH_3 \quad \textbf{(E)}$$

$$CH_3-\overset{\overset{Cl}{|}}{CH}-CH_3 \quad \textbf{(F)}$$

$$CH_3-CH-CH_3 \quad \textbf{(G)}$$

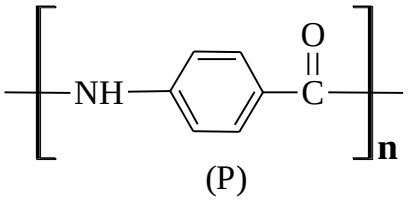
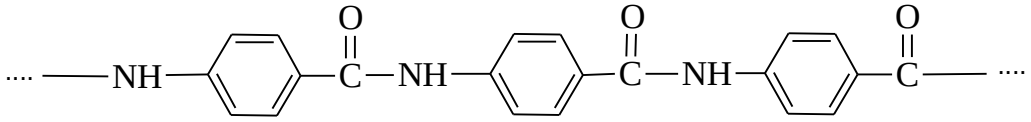
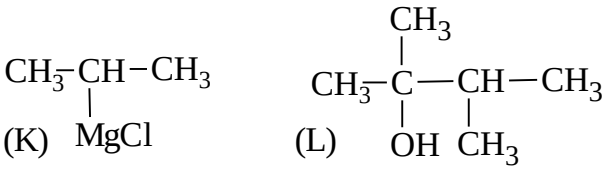
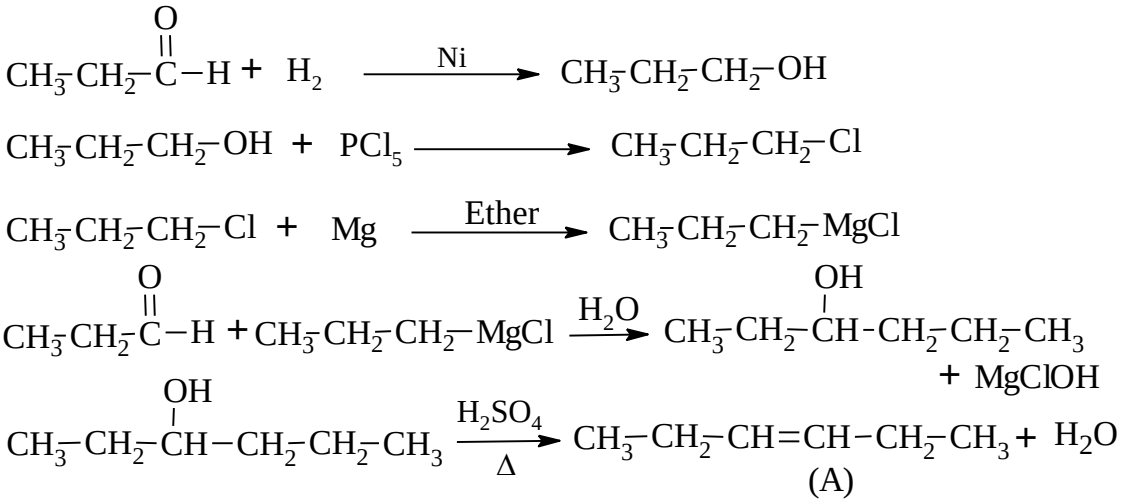
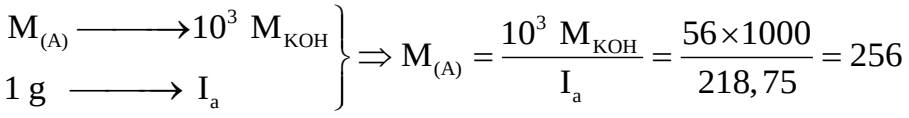
$$CH_3-CH-CH_3 \quad \textbf{(H)}\ NO_2$$

$$CH_3-CH-CH_3 \quad \textbf{(I)}\ NH_2$$

$$COOH \quad \textbf{(J)}\ NH_2$$

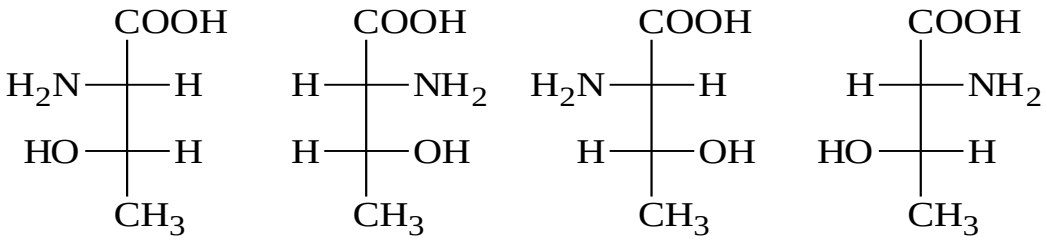
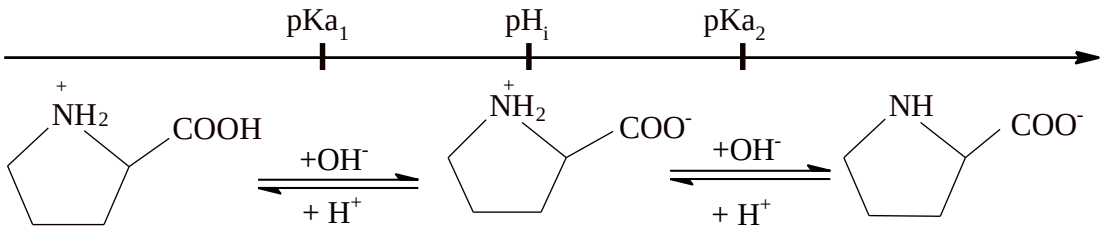
03,00

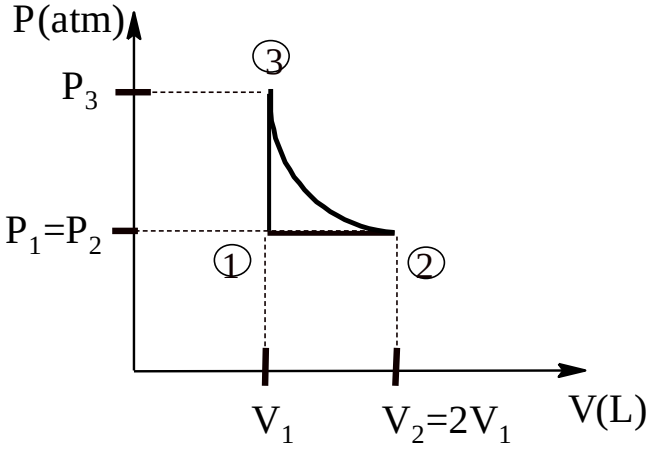
02,50

عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
ب- الصيغة نصف المفصلة للبوليمير (P):  (P)	0,50	
ج- مقطع من البوليمير (P) يتكون من ثلاث وحدات بنائية: 	0,50	
3) كتابة الصيغة نصف المفصلة لكل من (K)و (L).  (K) (L)	2 x 0,50	**01,00**
4) سلسلة التفاعلات التي تسمح بتحضير المركب (A): 	0,50	**00,50**
التمرين الثاني: (07 نقاط) **I- 1)** حساب الكتلة المولية للحمض الدهني (A)  $M_{(A)} = 256\ g.mol^{-1}$	0,25	**00,75**

عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
الصيغة نصف المفصلة لـ (A) $C_nH_{2n}O_2$ $M_{(A)} = 12\,n + 12\,n + 32 \Rightarrow n = \frac{256-32}{14}$ $\boxed{n = 16}$	0,25	
ومنه الصيغة نصف المفصلة للحمض الدهني (A): $CH_3-(CH_2)_{14}-COOH$	0,25	
كما يمكن الإجابة بالطريقة التالية: $CH_3-(CH_2)_x-COOH$ $M_{(A)} = 15 + 14\,x + 45$ $256 = 14\,x + 60 \Rightarrow \boxed{x = 14}$ $CH_3-(CH_2)_{14}-COOH$		
2) إيجاد الصيغة نصف المفصلة لكل من الحمضين (C) و (D) . الحمض (C) أحادي الوظيفة الحمضية : $CH_3-(CH_2)_n-COOH$ $M_{(C)} = 116 = 15 + 14n + 45$ $116 = 14n + 60$ $\boxed{n = 4}$ ومنه تصبح صيغته نصف المفصلة: $CH_3-(CH_2)_4-COOH$	0,25	
الصيغة نصف المفصلة للحمض (D): $HOOC-CH_2-COOH$	0,25	**00,50**
3) الصيغة نصف المفصلة للحمض الدهني (B): $CH_3-(CH_2)_4-CH=CH-CH_2-CH=CH-(CH_2)_7-COOH$	0,25	**00,25**
4) معادلة تفاعل هلجنة الحمض الدهني (B) باليود: $CH_3-(CH_2)_4-CH=CH-CH_2-CH=CH-(CH_2)_7-COOH + 2\,I_2$ $CH_3-(CH_2)_4-\underset{\vert}{\overset{I}{CH}}-\underset{\vert}{\overset{I}{CH}}-CH_2-\underset{\vert}{\overset{I}{CH}}-\underset{\vert}{\overset{I}{CH}}-(CH_2)_7-COOH$	0,25	**00,25**

عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
5)		
أ- طبيعة المركب X عبارة عن ثلاثي غليسيريد (تقبل الإجابة **ليبيد**)	0,25	
ب- كتابة معادلة تفاعل تشكل المركب X:	0,50	**01,50**
ج- حساب قرينة التصبن و قرينة اليود للمركب X:		
$A + 2B + glycérol \longrightarrow TG + 3H_2O$		
$M_{TG} = M_{(A)} + 2\,M_{(B)} + M_{(glycérol)} - 3\,M_{(H_2O)}$		
$M_{TG} = 256 + 2(280) + 92 - 3(18) = \boxed{854\ g.mol^{-1}}$	0,25	
$\left.\begin{matrix} M_{TG} \longrightarrow 10^3 M_{KOH} \\ 1\ g \longrightarrow I_s \end{matrix}\right\} \Rightarrow I_s = \frac{10^3 \times 3M_{KOH}}{M_{TG}} = \frac{3\times 56000}{854}$		
$\boxed{I_s = 196,72}$	0,25	
$\left.\begin{matrix} M_{TG} \longrightarrow 4M_{I_2} \\ 100\ g \longrightarrow I_i \end{matrix}\right\} \Rightarrow I_i = \frac{100\times 4M_{I_2}}{M_{(X)}} = \frac{100\times 4\times 254}{854}$		
$\boxed{I_i = 118,96}$	0,25	
II-		
1) استنتاج الأحماض الأمينية الموجودة في المزيج M: Pro , Arg , Gln , Gly	4 x 0,25	**01,00**
2) أ- كتابة الصيغة نصف المفصلة للببتيد: Gly - Gln - Pro - Arg		
	0,50	**00,75**
ب- إسم هذا الببتيد: غليسيل غلوتاميل بروليل أرغنين.	0,25	

عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
3) قيمة pKa_R للحمض الأميني القاعدي Arg:		
$pH_i = \frac{pKa_2 + pKa_R}{2} \Rightarrow pKa_R = 2pH_i - pKa_2$		
$pKa_R = 2(10,76) - 9,04$ $\quad \boxed{pKa_R = 12,48}$	0,25	**00,25**
4) المماكبات الضوئية :		
	4 x 0,25	**01,00**
ملاحظة: تقبل الإجابة في حالة كتابة صيغتي الحمض الكبريتي الميثيونين		
5) الصيغ الأيونية للحمض الأميني (B) عند تغير قيم الـ pH من 1 إلى 12.		
	3 x 0,25	**00,75**
التمرين الثالث: (06 نقاط)		
1) إيجاد قيم كل من T_1 , T_2 , T_3:		
$(n=1 \ , \ P_1 = 1,97atm \ , \ V_1 = 14\ L)$		
$P_1V_1 = nRT_1 \Rightarrow T_1 = \frac{P_1V_1}{nR} = \frac{1,97 \times 14}{1 \times 0,082}$		
$\boxed{T_1 = 336,34\ K}$	0,25	
$(P_2 = P_1 = 1,97atm \ , \ V_2 = 2V_1 = 28\ L)$		**01,75**
$P_2V_2 = nRT_2 \Rightarrow T_2 = \frac{P_2V_2}{nR} = \frac{2P_1V_1}{nR} = \frac{1,97 \times 28}{1 \times 0,082}$		
$\boxed{T_2 = 672,68\ K}$	0,25	
$T_3 = T_2$		
$\boxed{T_3 = 672,68\ K}$	0,25	

عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
إيجاد قيم كل من V_2 و V_3 :		
$V_2 = 2V_1$ $\quad \boxed{V_2 = 28\ L}$	0,25	
$V_3 = V_1$ $\quad \boxed{V_3 = 14\ L}$	0,25	
إيجاد قيم كل من P_2 و P_3 :		
$P_2 = P_1 \quad P_2 = 1,97\ atm$	0,25	
$(n=1\ ,\ T_3 = 672,68K\ ,\ V_3 = 14\ L)$		
$P_3V_3 = nRT_3 \Rightarrow P_3 = \frac{nRT_3}{V_3} = \frac{1\times 0,082\times 672,68}{14}$ $\quad \boxed{P_3 = 3,94\ atm}$	0,25	
2) تمثيل مختلف تحولات الغاز على البيان $P=f(V)$		
	3 x 0,25	00,75
تقبل الإجابة حالة تمثيل كل تحول على حدى		
3) أ- العلاقة الحرفية لـ: $W_{1\to 2}$ و $W_{2\to 3}$ بدلالة P_1 و V_1		
التحوّل (a) : تمدد عند ضغط ثابت **P= C^{ste}**		
$V_2 = 2V_1$		
$W_{1\to 2} = -P_1\Delta V = -P_1(V_2 - V_1)$	0,50	
$W_{1\to 2} = -P_1(2V_1 - V_1) = -PV_1$ $\quad \boxed{W_{1\to 2} = -P_1V_1}$	0,25	
التحوّل (b) : الضغط عند درجة حرارة ثابتة **T= C^{ste}**		03,50
$W_{2\to 3} = -nRT_2 \ln\frac{V_3}{V_2} = nRT_2 \ln\frac{V_2}{V_3}$	0,50	
$T_2 = 2T_1\ ,\ V_2 = 2V_1\ ,\ V_3 = V_1$		
$W_{2\to 3} = nR(2T_1)\ln\frac{2V_1}{V_1} \Rightarrow W_{2\to 3} = 2nRT_1 \ln 2$ $\quad \boxed{W_{2\to 3} = 2P_1V_1 \ln 2}$	0,25	

عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)	العلامة مجزأة	العلامة مجموع

ب- حساب قيمة كل من $W_{1\to2}$ ، $W_{2\to3}$ ، $W_{3\to1}$:

تقبل الإجابة في حالة الاكتفاء بحساب العمل وكمية الحرارة بـ (L .atm)دون تحويل إلى(J)

0,25 $W_{1\to2} = -PV_1 = (-1,97\times14)\times101,3$ $\boxed{W_{1\to2} = -2793,8\ J}$

0,25 $W_{2\to3} = 2P_1V_1\ln 2 = (2\times1,97\times14\ln 2)101,3$ $\boxed{W_{2\to3} = 3855,5\ J}$

$V_3 = V_1$

0,25 $W_{3\to1} = -\int P_3 dV \quad V = C^{ste} \Rightarrow dV = 0$ $\boxed{W_{3\to1} = 0}$

حساب قيمة كل من $Q_{1\to2}$ ، $Q_{2\to3}$ ، $Q_{3\to1}$:

0,25 $Q_{1\to2} = nC_p\Delta T = nC_p(T_2 - T_1)$

$$\left.\begin{array}{l} C_p - C_v = R \\ \dfrac{C_p}{C_v} = 1,4 \end{array}\right\} \Rightarrow C_p = 1,4C_p - 1,4R \Rightarrow C_p = \frac{1,4R}{0,4} = 3,5R$$

0,25 $Q_{1\to2} = 3,5nR(T_2 - T_1) = 3,5\times1\times0,082(672,68 - 336,34) = 96,53\ L.atm$

$Q_{1\to2} = 96,53\times101,3 = \boxed{9778,5\ J}$

$\Delta U_{2\to3} = Q_{2\to3} + W_{2\to3}$

$\Delta U_{2\to3} = 0 \Rightarrow Q_{2\to3} = -W_{2\to3}$

0,25 $\boxed{Q_{2\to3} = -3855,5\ J}$

0,25 $Q_{3\to1} = nC_v\Delta T = nC_v(T_1 - T_3)$

$$\left.\begin{array}{l} C_p - C_v = R \\ \dfrac{C_p}{C_v} = 1,4 \end{array}\right\} \Rightarrow C_v + R = 1,4C_v \Rightarrow C_v = \frac{R}{0,4} = 2,5R$$

0,25 $Q_{3\to1} = 2,5nR(T_1 - T_3) = 2,5\times1\times0,082(336,34 - 672,68) = -68,95\ L.atm$

$Q_{3\to1} = -68,95\times101,3 = \boxed{-6984,6\ J}$